

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 2.2.3

**ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ВОЗДУХА ПРИ АТМОСФЕРНОМ
ДАВЛЕНИИ**

Студент:

Группа № Б01-405

Муратов А. А.

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	6
3.1 Экспериментальная установка	6
3.2 Методика измерений	7
3.3 Обработка результатов измерений	7
4 ВЫВОДЫ	10
5 ПРИЛОЖЕНИЕ	11
5.1 Приложение А. Схема установки	11
5.2 Приложение Б. Вывод расчётной формулы k для используемой установки	11
5.3 Приложение В. Методика измерения температуры	12
5.4 Приложение Г. Измерение зависимости сопротивления нити от подаваемой на неё мощности	13
5.5 Приложение Д. Зависимость сопротивления нити от температуры	15
5.6 Приложение Е. Результаты измерений	15

АННОТАЦИЯ

В работе измерен коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры в диапазоне от 33 до 80°C с помощью термостата, заполненного воздухом, и источника тепла. С ростом температуры T коэффициент теплопроводности имел степенную зависимость T^β и изменялся от $26.2 \cdot 10^{-3}$ до $29.7 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, при этом $\beta = 0.87 \pm 0.03$. Это не соответствует $\beta = 0.5$ в модели твёрдых шариков.

1 ВВЕДЕНИЕ

В ряде практических задач по проектированию и строительству энергоэффективного жилья необходимо проводить анализ потерь тепла, чтобы оптимизировать затраты на отопление.

При проектировании системы отопления нужно учитывать, как интенсивно воздух будет терять тепло. Основным источником потерь являются окна. Потери тепла через окна зависят от того, каким веществом заполнено пространство между стёклами.

Можно заполнить это пространство вакуумом, тогда потери тепла будут минимальны. Однако для использования вакуума нужны будут специальные окна, которые смогут выдерживать атмосферное давление на площади порядка единиц квадратных метров. Поэтому этот вариант не подходит.

Второй вариант заключается в заполнении этого пространства воздухом. Этот способ прост в применении. Для того чтобы рассчитать потери тепла и настроить отопление, необходимо произвести расчёт коэффициента теплопроводности воздуха.

Целью работы являлось измерение коэффициента теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры.

2 МЕТОДИКА

Молекулярно-кинетическая теория дает следующую оценку для коэффициента теплопроводности газов:

$$k \sim \lambda \bar{\nu} \cdot n c_V, \quad (1)$$

где λ - длина свободного пробега молекул газа, $\bar{\nu} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$ — средняя скорость их теплового движения, n — концентрация (объёмная плотность) газа, $C_V = \frac{i}{2}k_B$ — его теплоёмкость при постоянном объёме в расчёте на одну молекулу (i — эффективное число степеней свободы молекулы).

Длина свободного пробега может быть оценена как $\lambda = 1/n\sigma$, где σ — эффективное сечение столкновений молекул друг с другом. Тогда из (2) видно, что коэффициент теплопроводности газа не зависит от плотности газа и определяется только его температурой. В простейшей модели твёрдых шариков $\sigma = const$, и коэффициент теплопроводности пропорционален корню абсолютной температуры: $k \sim \bar{\nu}/\sigma \sim \sqrt{T}$. На практике эффективное сечение $\sigma(T)$ следует считать медленно убывающей функцией T . Поэтому необходимо измерять коэффициент теплопроводности экспериментально.

Экспериментально определить коэффициент теплопроводности можно, используя закон Фурье о плотности потока энергии.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Экспериментальная установка

В работе использовалась установка с цилиндрической симметрией. Температура стенок цилиндра поддерживалась постоянной. Нить нагрева поместили на оси цилиндра. Такая установка позволила считать поток тепла направленным строго радиально и рассматривать изменение температуры только в этом направлении.

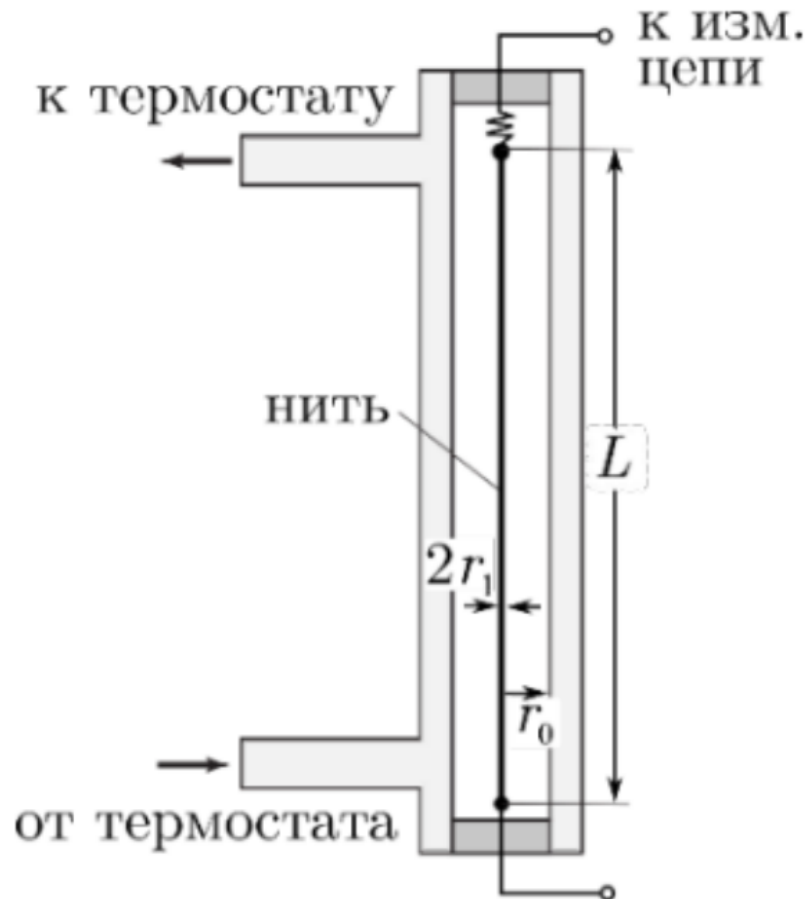


Рис. 1. Схема установки. L - высота цилиндра, r_0 - радиус цилиндра, r_1 - радиус нити. Эти параметры использовались при нахождении полного потока тепла через цилиндр. Поток тепла рассматривался только в радиальном направлении.

На рис. 1 приведена схема установки (См. Приложение А)

3.2 Методика измерений

Известно, что поток тепла выражается из закона Фурье, в котором говорится, что плотность потока энергии пропорциональна градиенту температуры. В случае цилиндрической симметрии получается следующее выражение (вывод см. в приложении Б).

$$Q = \frac{2\pi L}{\ln \frac{r_0}{r_1}} k \cdot \Delta T \quad (2)$$

3.3 Обработка результатов измерений

По экспериментальным данным определили коэффициент зависимости сопротивления от температуры $\frac{dR}{dT}$ и угловые коэффициенты нагрузочных прямых $\frac{dR}{dQ}$ (Методики измерения и расчёты см. в Приложении Г и Приложении Д). Используя эти данные, нашли зависимость выделяющейся на нити мощности Q от её перегрева ΔT относительно стенок из выражения:

$$\frac{dQ}{d(\Delta T)} = \frac{dR}{dT} / \frac{dR}{dQ}.$$

Для каждой температуры определили k - коэффициент теплопроводности воздуха по формуле:

$$k = \frac{dQ}{dT} \frac{1}{2\pi L} \ln \frac{r_2}{r_1}.$$

Результаты показаны на графике (см. рис. 3).

Для того, чтобы проверить справедливость утверждения, что $k \sim T^\beta$, построили график в двойных логарифмических координатах.

Из графика на рис. 4. определили показатель степени β для формулы $k \sim T^\beta$. Коэффициент $\beta = 0.87 \pm 0.03$.

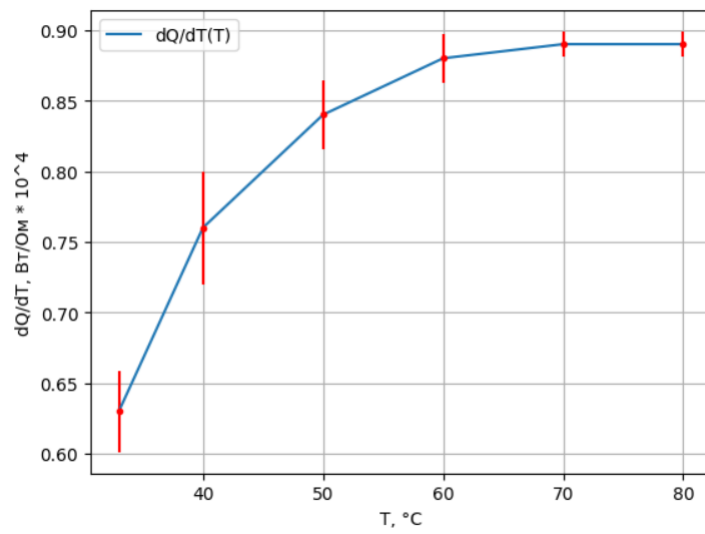


Рис. 2. График зависимости $\frac{dQ}{dT}(T)$. Красным цветом выделены экспериментальные точки. Синяя линия проведена для удобства восприятия.

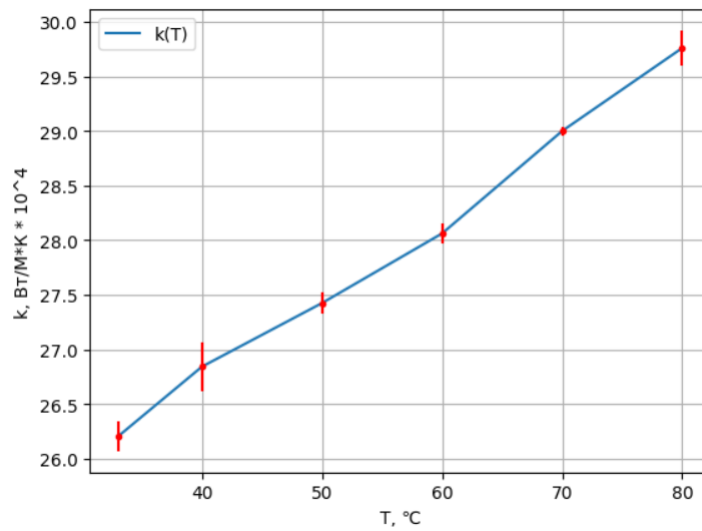


Рис. 3. График зависимости $k(T)$. Красным цветом выделены экспериментальные точки. Синяя линия проведена для удобства восприятия

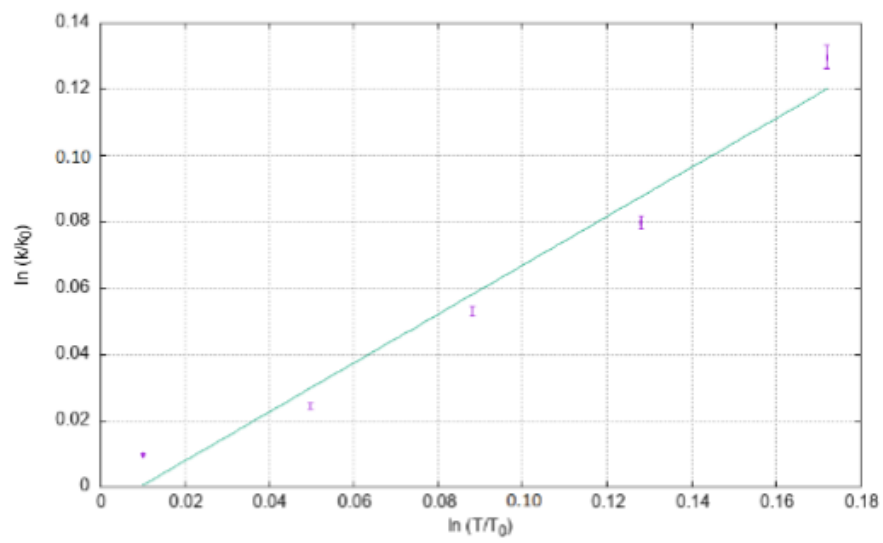


Рис. 4. График зависимости $\ln(k/k_0)(\ln(T/T_0))$. Фиолетовым цветом отмечены точки, полученные в результате измерений. Прямая голубого цвета отражает полученную зависимость $\ln(k/k_0)(\ln(T/T_0))$.

4 ВЫВОДЫ

Измерен коэффициент теплопроводности воздуха при атмосферном давлении в зависимости от температуры в диапазоне от 33 до 80°C с помощью термостата, заполненного воздухом, и источника тепла. Отмечено, что с ростом температуры T коэффициент теплопроводности имел степенную зависимость T^β и изменялся от $26.2 \cdot 10^{-3}$ до $29.7 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}$, при этом $\beta = 0.87 \pm 0.03$. Полученное значение β не соответствует $\beta = 0.5$, которое соответствует простейшей модели твёрдых шариков. Это показывает, что использование простейшей модели твёрдых шариков при оценке коэффициента теплопроводности даёт большую погрешность. Это связано с тем, что в модели твёрдых шариков эффективное сечение столкновений молекул считается постоянным, а на практике является медленно убывающей функцией от T . В работе приведена методика, позволяющая более точно определить, как изменяется коэффициент теплопроводности в зависимости от температуры, экспериментально.

5 ПРИЛОЖЕНИЕ

5.1 Приложение А. Схема установки

Схема установки, используемой в работе, приведена на рис. 1. На оси полой цилиндрической трубки с внутренним диаметром $2r_0 \sim 1$ см размещена металлическая нить диаметром $2r_1 \sim 0,05$ мм и длиной $L \sim 40$ см. Полость трубки заполнена воздухом (полость через небольшое отверстие сообщается с атмосферой). Стенки трубки помещены в кожух, через который пропускается вода из термостата, так что их температура t_0 поддерживается постоянной. Для предотвращения конвекции трубка расположена вертикально.

Металлическая нить служит как источником тепла, так и датчиком температуры (термометром сопротивления). По пропускаемому через нить постоянному току I и напряжению U на ней вычисляется мощность нагрева по закону Джоуля–Ленца: $Q = UI$, и сопротивление нити по закону Ома: $R = \frac{U}{I}$.

Сопротивление нити является однозначной функцией её температуры $R(t)$. Эта зависимость может быть измерена с помощью термостата по экстраполяции мощности нагрева к нулю $Q \rightarrow 0$, когда температура нити и стенок совпадают $t_1 \approx t_0$. Альтернативно, если материал нити известен, зависимость его удельного сопротивления от температуры может быть найдена по справочным данным.

Параметры установки $\ln \frac{r_0}{r_1} = 5$, $L = (400 \pm 2)$ мм, $R_n \sim 20$ Ом, $k_B \sim 25 * 10^{-3} \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{с}}$.

5.2 Приложение Б. Вывод расчётной формулы к для используемой установки

Рассмотрим стационарную теплопроводность в цилиндрической геометрии (см. рис. 1). Пусть тонкая нить радиусом r_1 и длиной L помещена на оси цилиндра радиусом r_0 . Температура стенок цилиндра T_0 поддерживается постоянной. Пусть в нити выделяется некоторая тепловая мощность Q [Вт]. Если цилиндр длинный ($L \gg r_0$), можно пренебречь теплоотводом

через его торцы. Тогда все параметры газа можно считать зависящими только от расстояния до оси системы r , а поток тепла $\bar{q}$ направленным строго радиально. Вместо (1) имеем скалярное уравнение

$$q = -k \frac{dT}{dr}$$

В стационарном состоянии полный поток тепла через любую цилиндрическую поверхность радиуса r площадью $S = 2\pi rL$ должен быть одинаков и равен $Q = qS$:

$$Q = -2\pi rL \cdot k \frac{dT}{dr} = \text{const}$$

Если перепад температуры $\Delta T = T_1 - T_0$ между нитью и стенками цилиндра мал ($\Delta T \ll T_0$), то можно пренебречь изменением теплопроводности от температуры в пределах системы, положив $k \approx k(T_0)$. Тогда разделяя переменные и интегрируя от радиуса нити до радиуса колбы, получим

$$Q = \frac{2\pi L}{\ln r_0/r_1} k \Delta T$$

5.3 Приложение В. Методика измерения температуры

Принципиально неустраняемая систематическая ошибка измерения температуры с помощью термометра сопротивления возникает из-за необходимости пропускать через резистор (нить) измерительный ток. Чем этот ток выше, тем с большей точностью будет измерен как он сам, так и напряжение. Однако при этом квадратично возрастает выделяющаяся на резисторе мощность $Q = UI = I^2 R$. Следовательно, температура резистора становится выше, чем у объекта, температуру которого надо измерить. Измерения же при малых токах не дают достаточной точности (в частности, из-за существенного вклада термоэлектрических явлений в проводниках и контактах). Эта проблема решается построением нагрузочной кривой -

зависимости измеряемого сопротивления R от выделяющейся в нём мощности $R(Q)$, с последующей экстраполяцией к нулевой мощности $Q \rightarrow 0$ для определения сопротивления $R_0 = R(0)$, при котором его температура равна температуре измеряемого объекта. Кроме того, в данной работе измерение нагрузочных кривых позволяет в ходе эксперимента получить температурную зависимость сопротивления нити, так как при $Q \rightarrow 0$ температура нити равна температуре термостата ($T \approx T_0$). В исследуемом интервале температур ($20 - 80^\circ\text{C}$) зависимость сопротивления от температуры можно с хорошей точностью аппроксимировать линейной функцией:

$$R(T) = R_{273} \cdot (1 + \alpha T) \quad (3)$$

где $\alpha = \frac{1}{R_{273}} \frac{dR}{dT}$ - температурный коэффициент сопротивления материала.

Приняли максимально допустимый перегрев нити относительно термостата равным $\Delta t_{max} = 30^\circ\text{C}$. По формуле (2) оценили максимальную мощность нагрева $Q_{max} \approx 370$ мВт. Также оценили максимальные ток и напряжение $I_{max} \approx 2.91$ В; $U_{max} \approx 128$ мА. В ходе работы они не превышались.

В процессе измерения контролировали постоянство температуры термостата. Его показания оставались стабильными. Провели измерения ещё для 5 температур до 80°C .

5.4 Приложение Г. Измерение зависимости сопротивления нити от подаваемой на неё мощности

Измерения провели для 10 значений тока через нить. Подобрали значения тока так, чтобы мощность возрастала равномерно. В соответствии с формулой $Q = \frac{I^2}{R_n}$ мощность пропорциональна квадрату напряжения (изменением сопротивления для данной оценки пренебрежём).

Напряжение наращивали постепенно, уменьшая сопротивление моста. Перед каждой фиксацией показаний ожидали установления теплового равновесия (~ 30 с). При измерениях сразу вычисляем R_n и Q .

Результаты измерений см. в Приложении Е.

Нашли ток в цепи по формуле: $I = \frac{U}{R}$, где R - сопротивление моста, I - ток через систему, U_e - напряжение в цепи. Мощность нагрева вычисляется по закону Джоуля-Ленца: $Q = U * I$.

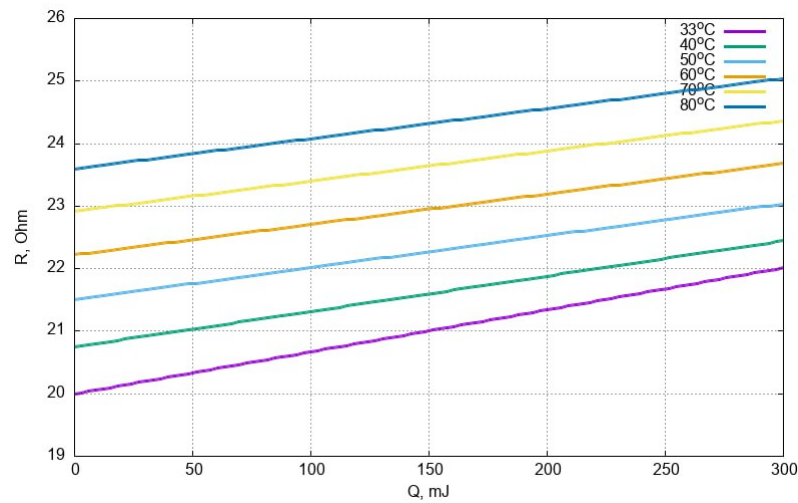


Рис. 5. График зависимости $R_n(Q)$ для разных температур термостата (от 33 до 80°C)

Нашли коэффициенты наклона и точки пересечения графиков зависимости $R_n(Q)$ с осью R , результаты в таблице:

№	$\frac{dR}{dQ}, \frac{\text{ВТ}}{\text{ОМ}} \cdot 10^{-6}$	$R_0, \text{ОМ}$
1	6.72 ± 0.26	19.998
2	5.65 ± 0.26	20.751
3	5.10 ± 0.11	21.507
4	4.87 ± 0.06	22.221
5	4.820 ± 0.012	22.92
6	4.817 ± 0.012	23.60

Таблица 1: Коэффициенты наклона и точки пересечения графиков с осью

Коэффициенты наклона уменьшаются с ростом температуры. Это можно объяснить конвекцией воздуха внутри трубы. С ростом температуры влияние этого явления увеличивается.

5.5 Приложение Д. Зависимость сопротивления нити от температуры

Построили график $R_0(T)$. Методика измерения температуры приведена в Приложении В.

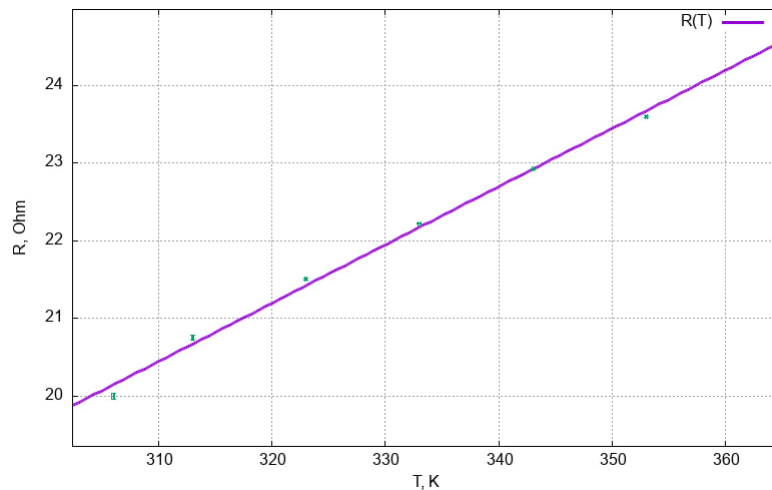


Рис. 6. График зависимости $R_0(T)$

Получили коэффициент наклона линейной зависимости: $\frac{dR}{dT} = (4.27 \pm 0.031) \cdot 10^{-2} \frac{\text{Ом}}{\text{К}}$

5.6 Приложение Е. Результаты измерений

I , мА	U , мВ	$R_{\text{н}}$, Ом	Q , Вт
13,10	255	19,4656	3,3405
38,89	769	19,7737	29,90641
52,86	1090	20,6205	57,6174
62,78	1300	20,7072	81,614
70,62	1470	20,8156	103,8114
77,07	1620	21,0199	124,8534
82,68	1740	21,0450	143,8632
87,57	1850	21,1260	162,0045
91,73	1950	21,2580	178,8735
95,70	2040	21,3166	195,228
99,21	2130	21,4696	211,3173

Таблица 2: Измерения при температуре термостата 33°C

I , мА	U , мВ	$R_{\text{н}}$, Ом	Q , Вт
13,07	270	20,6580	3,5289
38,61	810	20,9790	31,2741
52,36	1105	21,1039	57,8578
62,07	1320	21,2663	81,9324
69,75	1490	21,3620	103,9275
76,00	1630	21,4474	123,88
81,52	1760	21,5898	143,4752
86,23	1870	21,6862	161,2501
90,27	1960	21,7126	176,9292
94,13	2050	21,7784	192,9665
97,56	2140	21,9352	208,7784

Таблица 3: Измерения при температуре термостата 40°C

I , мА	U , мВ	$R_{\text{н}}$, Ом	Q , Вт
13,03	280	21,4889	3,6484
32,23	828	21,6904	26,68644
51,66	1126	21,7964	58,16916
61,09	1339	21,9185	81,79951
68,53	1510	22,0341	103,4803
74,58	1651	22,1373	123,13158
79,88	1776	22,2334	141,86688
84,43	1884	22,3143	159,06612
88,32	1978	22,3958	174,69696
92,01	2068	22,4758	190,27668
95,34	2150	22,5509	204,981

Таблица 4: Измерения при температуре термостата 50°C

I , мА	U , мВ	$R_{\text{н}}$, Ом	Q , Вт
12,98	289	22,2650	3,75122
37,96	849	22,3656	32,22804
50,98	1147	22,4990	58,47406
60,15	1360	22,6101	81,804
67,36	1530	22,7138	103,0608
73,20	1670	22,8142	122,244
78,33	1794	22,9031	140,52402
82,67	1900	22,9829	157,073
86,44	1994	23,0680	172,36136
89,99	2082	23,1359	187,35918
93,19	2163	23,2106	201,56997

Таблица 5: Измерения при температуре термостата 60°C

I , мА	U , мВ	R_H , Ом	Q , Вт
12,94	297	22,952	3,84318
37,44	864	23,076	32,34816
50,32	1167	23,191	58,72344
59,25	1381	23,308	81,82425
66,22	1550	23,406	102,641
71,87	1689	23,500	121,38843
76,80	1812	23,593	139,1616
81,02	1917	23,660	155,31534
84,62	2008	23,729	169,91696
88,03	2095	23,798	184,42285
91,11	2074	23,863	188,96214

Таблица 6: Измерения при температуре термостата $70^{\circ}C$

I , мА	U , мВ	R_H , Ом	Q , Вт
12,89	305	23,652	3,932975
37,13	880	23,700	32,6744
49,67	1187	23,897	58,95829
59,62	1430	23,985	85,2566
65,12	1569	24,094	102,17328
70,58	1707	24,185	120,48006
75,36	1829	24,270	137,83344
79,41	1933	24,342	153,49953
82,88	2023	24,408	167,66624
86,16	2108	24,466	181,62528
89,11	2186	24,531	194,79446

Таблица 7: Измерения при температуре термостата $80^{\circ}C$